

第2章 化学分析与化学平衡概述

2.1 分析化学概述

2.1.3 滴定分析法

1. 概念

- (1) 标准溶液
- (2) 滴定
- (3) 化学计量点
- (4) 指示剂
- (5) 滴定终点
- (6) 终点误差

2. 滴定分析的主要方法和滴定方式

(2) 对滴定反应的要求

- ① 计量关系及定量。
- ② 反应速率。
- ③ 终点确定

(3) 滴定方式

3. 标准溶液

(1) 基准物

定义：直接配制或标定。

须具备条件：

- ① 纯度
- ② 组成与化学式
- ③ 稳定，摩尔质量

滴定分析标定常用基准物：

(2) 配制方法

- ① 直接
- ② 间接

2.2 测量误差

2.2.1 误差产生的原因和减免

误差分类：

系统误差和偶然误差。

1. 系统误差

原因：

- (1) 方法
- (2) 仪器
- (3) 试剂

(4) 主观

规律:

- ①大小、正负(同一实验中);
- ②实验条件改变时;
- ③可设法减小或校正.又称可测误差。

减免:

对照实验, 消除方法误差

2. 偶然误差 亦称随机误差

规律:

- (1) 绝对值相等的正、负误差出现的概率相同;
- (2) 小误差出现的概率较大, 大误差出现的概率较小, 出现特大误差的概率更小。

减免

在消除系统误差的前提下, 增加平行测定的次数

2.2.2 误差的表示方法

1. 准确度与误差

测定值与真值相接近的程度。

绝对误差

相对误差

2. 精密度与偏差

相同条件下, 重复测定时各测定值相互接近的程度。

偏差

相对偏差

3. 准确度与精密度的关系

系统误差是主要的误差来源, 偶然误差则决定了分析结果的精密度。

精密度是保证准确度的先决条件, 但精密度高并不一定准确度高。

4. 提高分析结果准确度的方法

一般分析天平上用差减法称量时, 可能引起的最大误差为 $\pm 0.0002\text{g}$, 为使称量的相对误差小于 0.1% , 称取的试样质量必须大于 0.2g 。

滴定分析中, 滴定管的读数有 $\pm 0.01\text{mL}$ 的绝对误差。完成一次滴定分析操作, 需读数两次, 造成的最大绝对误差为 $\pm 0.02\text{mL}$, 为了使体积测量的相对误差小于 1% , 则消耗滴定剂的体积应控制在 20mL 以上:

实际工作中消耗滴定剂的体积一般控制在 $20\sim 30\text{mL}$ 。

2.3 有效数字

2.3.3 有效数字的修约规则

2.3.4 数据运算规则

加碱: 小数点后保留的位数取决于小数点后位数最少的一个。

乘除: 保留的位数取决于有效数字位数最少的一个。

2.4 化学反应的限度

2.4.1 化学平衡常数

平衡：一定条件下， $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$ 时系统所处的状态。

平衡的特征：

- (1) 动态平衡。
- (2) 有条件的。

2. 标准平衡常数

一般化学反应：



标准平衡常数（也称热力学平衡常数），其表达式为：

$$K^{\ominus} = \frac{(P_{\text{G}}^{\text{eq}}/P^{\ominus})^g \cdot (P_{\text{D}}^{\text{eq}}/P^{\ominus})^d}{(P_{\text{A}}^{\text{eq}}/P^{\ominus})^a \cdot (P_{\text{M}}^{\text{eq}}/P^{\ominus})^m}$$

$$K^{\ominus} = \frac{(c_{\text{G}}^{\text{eq}}/c^{\ominus})^g \cdot (c_{\text{D}}^{\text{eq}}/c^{\ominus})^d}{(c_{\text{A}}^{\text{eq}}/c^{\ominus})^a \cdot (c_{\text{M}}^{\text{eq}}/c^{\ominus})^m}$$

对于气体以相对分压表示，溶液以相对浓度表示，固体、纯液体，它们不出现在反应标准平衡常数的表达式中。

$K^{\ominus}$ 量纲为1。标准压力 $P^{\ominus}$ 为 100kPa，标准浓度 $c^{\ominus}$ 为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

书写：

- (1) 根据化学计量方程式直接写出。
- (2) 气态物质以相对分压表示，溶液中的溶质以相对浓度表示。
- (3) 表达式必须与化学方程式相对应。

4. 多重平衡规则

如果一个化学反应方程式是若干相关化学反应方程式的代数和，则在相同温度下，该反应的平衡常数就等于这若干相关反应的平衡常数的积（或商）。

5. 有关化学平衡的计算

平衡分析法。

2.4.2 化学平衡的移动